
TP n° 2 – BUREAU d'ÉTUDE

2 - Interconnexion aux niveau IP

L'entreprise souhaite maintenant se doter d'un accès à l'Internet. Cet accès ne sera autorisé qu'aux équipements des services A et B. Elle souhaite également intégrer un serveur WEB pour décrire les activités et les produits de l'entreprise. Enfin, une imprimante réseau doit être également accessible par tous les services.

Une adresse IP est officiellement attribuée à cette entreprise; elle a pour valeur 193.55.220.0.

D – Etude de l'interconnexion au niveau IP

Il s'agit d'étudier des solutions d'interconnexion, d'adressage et de routage IP

I - Etude d'une solution sans sous-adressage

1°/ Quelle est la classe de l'adresse officielle attribuée ?

2°/ Cette adresse est-elle suffisante pour mettre en place un plan d'adressage IP ?

3°/ Décrire sur un schéma la structure du réseau obtenue en y mentionnant les équipements rajoutés.

4°/ Donner la table de routage

- d'un équipement du service A,
- d'un équipement du service C,
- du routeur sortant vers l'Internet (on suppose que le fournisseur d'accès l'identifie par l'adresse 132.8.50.66).

5°/ Cette solution répond-elle aux exigences exprimées ?

6°/ Quels sont les avantages et les carences que présente cette approche en terme d'administration, de performances ?

II - Etude d'une solution avec un sous adressage

Une autre possibilité consiste à opérer une interconnexion au niveau 3 en utilisant par exemple la possibilité de sous-adressage de IP.

1°/ A priori combien de sous-réseaux IP faudrait-il mettre en place ?

Combien de routeurs 2 ports faut-il alors acheter ?

2°/ Sur combien de bits doit donc s'opérer le sous-adressage ? Déterminer la valeur du masque correspondant à utiliser.

3°/ Proposer un plan d'adressage IP en donnant pour chaque réseau :

- son adresse générale,
- les bornes de la plage d'adresses correspondantes.

4°/ Décrire sur un schéma la structure du réseau obtenue en y notant les adresses IP importantes.

5°/ Donner la table de routage

- d'un équipement du service A,
- d'un équipement du service B,
- d'un équipement du service C,
- des routeurs.

6°/ Dresser un bilan comparatif par rapport à la solution retenue en I.

III - Etude d'une évolution possible

La solution précédente a été retenue et le nombre d'équipements de l'atelier passe à 70.

1°/ Pourquoi la solution II n'est plus valide ?

2°/ Il existe pour chacune des classes d'adressage IP des valeurs qui ne sont (et ne seront) jamais attribuées par les organismes officiels de l'Internet. Voici les plages pour chacune des classes :

- classe A de 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- classe B de 172.16.0.0. à 172.31.255.255
- classe C de 192.168.0.0 à 192.168.255.255.

a - Quel est l'intérêt d'avoir ainsi réservé des adresses ?

b - Peut-on dans ce cas profiter de ces adresses ? Si oui, quelle est la valeur la plus opportune ?

c - Proposer un nouveau plan d'adressage IP et représenter la structure du réseau.

d -Donner les nouvelles tables de routage.